

程序报告

学号：23373428

姓名：马祺言

一、问题重述

(简单描述对问题的理解，从问题中抓住主干，必填)

本次任务的核心是在 CartPole-v1 环境中，实现、调试并比较多种经典的强化学习算法，比如 REINFORCE、BASELINE、Actor-Critic 、PPO 等。

二、代码内容

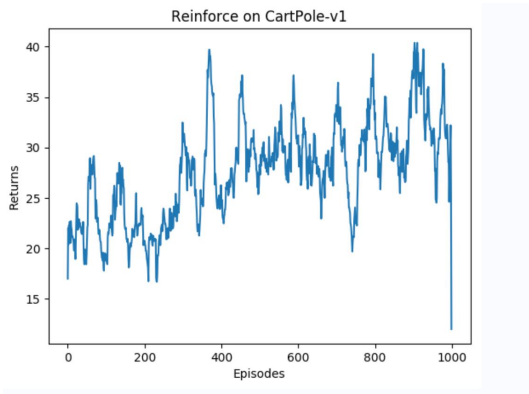
(能体现解题思路的主要代码，有多个文件或模块可用多个"===="隔开，必填)

主文件 - main.ipynb

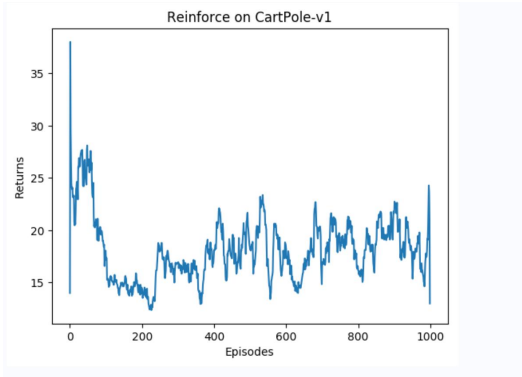
三、实验结果

(实验结果，给出训练结果曲线，对比不同方法之间的优劣，必填)

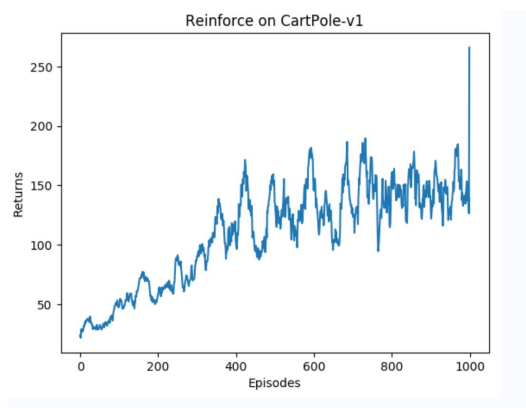
Reinforce: 方差大，学习速度慢
Version 0 :



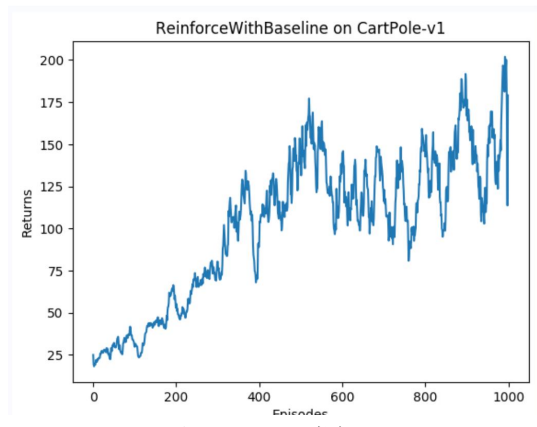
Version 1:



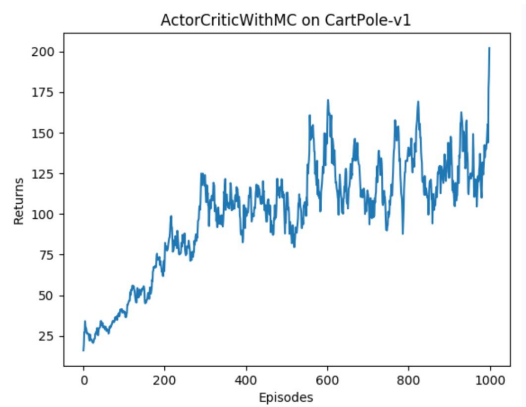
Version 2:



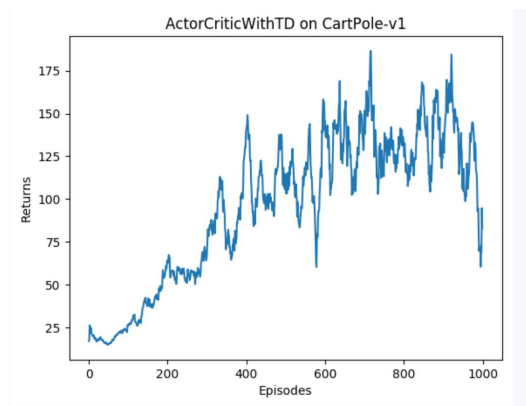
Baseline: 引入基线，方差变小，回报水平变高



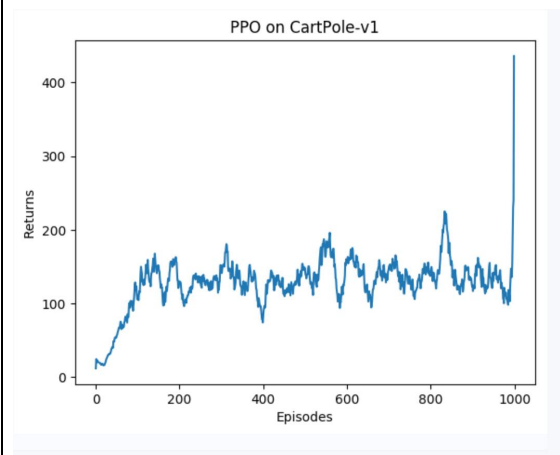
Ac_agent_mc:和 baseline 类似



Ac_agent_td:时序差分下方差进一步变小，学习速度有提升，稳定在较好的 returns



Ppo:学习速度最快，收敛到较好的 returns，波动较小



四、总结

（自评分析（是否达到目标预期，可能改进的方向，实现过程中遇到的困难，从哪些方面可以提升性能，模型的超参数和框架搜索是否合理等），**思考题，非必填**）

本次实验的主要问题在于，随着模型的深入，但是效果并没有提升，并且训练参数不能改变，图像波动剧烈，需要从模型入手修改，难度较大。

此外，本次的实验公式复杂，翻译成代码语言需要查询许多语法。